

**Nivel****Nombre curso****No. Guía**

Universitario

Programación concurrente y
distribuida

Taller #4

Taller practico (Sockets)

En parejas, implemente el siguiente proyecto en python aplicando lo visto en clase:

1. Implementación de un Chat Bidireccional con Hilos, Sockets, Semáforos y Barreras

- **Descripción:** Implementar un sistema de chat bidireccional para dos usuarios utilizando hilos, sockets, semáforos y barreras. El servidor permitirá que ambos clientes se conecten de manera concurrente, utilizando una barrera para sincronizar la conexión inicial y garantizar que ambos estén listos antes de iniciar la comunicación. Los mensajes se transmitirán entre los clientes empleando hilos, y se utilizarán semáforos para controlar el acceso a la transmisión y evitar conflicto. El cliente incluirá un hilo para recibir mensajes de manera asíncrona mientras el usuario escribe, asegurando un flujo bidireccional simultaneo.
- **Restricción:** Cuando se vaya a conectar un cliente, se debe solicitar su nombre para identificarlo en el chat. Debe existir un servidor al cual se conectarán los usuarios que desean chatear (socket cliente). El servidor debe mostrar el historial de todo el chat. Finalmente, se debe disponer de un socket cliente especial, el cual intentara sobrecargar el servidor a partir de mensajes y peticiones. Aquí, se debe evidenciar que las barreras, semáforos, entre otros han sido implementados de tal manera que se evite la sobrecarga dada por ese socket cliente.

Tengan en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se debe documentar el código detalladamente.
- La solución completa del taller solo permite sustentarlo (Evidenciar dominio sobre y este a partir de ajustes y modificaciones). Esta sustentación es la que dará la nota sobre el taller.

Docente Ph.D. Johnny Alexander Salazar Cardona